Eksperiment 2 - Ekstraksjon

Sammendrag

I dette eksperimentet ble en blanding av benzosyre og 9-fluorenon (vektforhold 1:1) separert ved væske-væske ekstraksjon. Hensikten var å separere og identifisere forbindelsene. Benzosyre ble isolert i 82% utbytte (3.36 mmol, 0.41 g), og 9-fluorenon ble isolert i 76% utbytte (2.11 mmol, 0.38 g). Smeltepunktsanalyser viste at begge produktene er inneholder hovedsakelig ønsket produkt, men var forurenset av urenheter.

1 Teori

Ekstraksjon er en sentral prosedyre benyttet for å separere ulike forbindelser fra hverandre. Ved bruk av flere ekstraksjonsmetoder kan en separasjon forekomme mer effektivt.

1.1 Væske-Væske ekstraksjon

Væske-væske ekstrasjon er en metode for å skille flere stoffer fra hverandre. En vanlig anvendt prosedyre går ut på å skille to stoffer fra hverandre ved bruk av to løsemidler slik at det dannes en vannfase og en organisk fase[1]. For dette kan stoff A skilles fra stoff B om de har betydelig ulik løselighet i organiske og vandige løsemidler. Det vil da være naturlig å velge løsemidler som vil danne en heterogen blanding. Den fasen som ønskes å ekstraheres bør ha lavest tetthet av de to, slik at den fasen tappes ut umiddelbart, da oppfylling av skilletrakten krever mer arbeid. Valg av løsemidler er da viktig. Vann er et populært brukt løsemiddel for vannfasen. Diklormetan er et vanlig brukt løsemiddel som har høyere tetthet enn vann, som er gunstig for ekstrasjon av den organiske fasen. Tilsvarende er etylacetat og dietyleter gode for ekstrasjon av vannfasen, ettersom de har lavere tetthet enn vann[1].

1.2 Fordelingskoeffisient

Stoffene som skal skilles ved væske-væske ekstraksjon vil begge ha en viss løselighet i begge fasene, og dermed konsentrasjon. Det vil da være en fordelinskoeffisient basert på stoffets relative løselighet i løsemidlene[1]. Fordelingskoeffisienten, κ, er definert som[1]:

$$\kappa = \frac{\text{Konsentrasjon i organisk løsemiddel}}{\text{Konsentrasjon i vann}} \tag{1.2.1}$$

Som kan tilnærmes til:

$$\kappa = \frac{\text{Løselighet i organisk løsemiddel}}{\text{Løselighet i vann}} \tag{1.2.2}$$

Med disse ligningene kan det teoretiske utbytte av ekstrasjonen regnes ut gitt at mengden produktet er kjent. Ettersom fordelingskoeffisienten er en konstant vil bruk av mindre av løsemidler gjentatt flere ganger gi et høyere utbytte enn den tilsvarende totale mengden ekstrahert en gang[1].

1.3 Syre-Base-Ekstraksjon

Dette er en annen form for ekstrasjon som vanligvis baserer seg på å skille to eller flere stoffer fra en vandig løsning. Metoden benytter seg av stoffenes ioniske polaritet.

I det tilfelle der det nøytralet stoffet A og syren BH er i en homogen blanding og begge er organiske forbindelser, vil begge løses dårlig i vann. Derimot vil de kunne løses i et upolart løsemiddel. Ved tilsats av en base, f.eks. natriumkarbonat (Na_2CO_3), vil stoff BH protolyseres til B^-. Stoff A vil være upåvirket, men stoff B^- vil nå løses bedre i et polart løsemiddel som

f.eks. vann. Nå vil dette skille stoffene i en vandig og organisk fase som kan gjennomgå væske-væske ekstraksjon. Surgjøring av vannfasen vil protonere B^- til BH. På tilsvarende måte kan en base tilsettes for å protonere en base om stoffene orginalt var en syre i blandingen [1].

1.4 Isolering ved bruk av Tørkemidler

Visse organiske løsemidler, som f.eks. dietyleter, kan løse opp vann. Eksempelet dietyleter vil løse opp 1,5% vann med hensyn på vekt ved romtemperatur [1]. Ved bruk av en mettet NaCl-løsning vil det organiske løsemiddelet ikke absorbere vannet [1]. På denne måten vil den organiske og vandige fasen skilles. For å sørge for at alt vannet blir fjernet, kan en hygroskopisk forbindelse tilsettes til den organiske fasen. Eksempler på disse er magnesiumsulfat (Mg_2SO_4) og kalsiumklorid ($CaCl_2$) [1](Tabell 3.5).

2 Fysikalske data

Tabell 2.1 viser relevante fysikalske data til forbindelser brukt i dette forsøket.

Tabell 2.1: Fysikalske data for aktuelle forbindelser [2;3;4]

Forbindelse	Smeltepunkt[°C]	Smeltepunktsintervaller [°C]
9-Fluorenon	83,5	80 - 83
Benzosyre	122	121 - 125

3 Eksperimentelt

En blanding av benzosyre og 9-fluorenon (1,00 g) ble løs 50 mL dietyleter. Bladningen ble deretter tilsatt en skilletrakt der 20 mL vann og 5 mL natriumkarbonat ($Na_2CO_3, 10\%$). Etter forsiktig risting ble fasene i løsningen skilt. Ekstrasjonen ble gjentatt 2 ganger til. Vannfasens pH ble målt til basisk utslag.

Den organiske fasen ble tilsatt 10 mL mettet natriumklorid (NaCl) og ekstrahert i skilletrakt. Videre ble den organiske fasen tørket over 2 teskjeer vannfri magnesiumsulfat ($MgSO_4$) for isolering. Deretter ble løsningen filtrert i væsektrakt etterfulgt av rotavapor og produktets vekt og smeltepunkt ble bestemt.

Vannfasen tilsettes 3 M HCl for surgjøring. pH ble målt til 1. Løsningen ble tilsatt 20 mL dietyleter, overført til skilletrakt og ekstrahert i skilletrakt. Sistnevnte prosedyre ble repetert totalt 3 ganger. De organiske fasene fra ekstrasjonene ble samlet og prosedyren på den orginale organiske fasen ble utført.

4 Resultater

Tabell 4.1 viser data for utbyttet til produktene i forsøket satt opp mot deres teoretisk mulige utbytte.

Tabell 4.2 viser data fra smeltepunktsanalysene.

Tabell 4.1: Utbyttter i gram, mol og prosent til de endelige produktene

	Masse[g]	Mengde virkestoff [mmol]	Utbytte[%]
Utveid blanding	1,00	6,87	-
Teoretisk 9-fluorenon	0,50	2,77	-
Produkt A (9-fluorenon)	0,38	2,11	76
Teoretisk benzosyre	0,50	4,10	-
Produkt B (benzosyre)	0,41	3,36	82

Tabell 4.2: Data fra parallellene i smeltepunktsanalysen

Stoff	Start [°C]	Slutt [°C]
Produkt A (9-fluorenon)		
Parallell 1	86	89
Parallell 2	84	86
Produkt B (benzosyre)		
Parallell 1	122	125
Parallell 2	123	126

5 Diskusjon

Under ekstraksjonen ble det tilsatt en base, natriumkarbonat, for å protolysere benzosyre. Under seksjon 1.3 blir et tilfelle tilsvarende til forsøket beskrevet. Om man da tilsetter for lite base vil ikke all syren protolysere. Dette vil medføre at noe av benzosyren vil bli løst, og separert sammen med 9-fluorenon i den organiske fasen. Da man tilsetter for mye base vil håndtering av en ektra basisk løsning medføre ekstra faremomenter å holde øye for. Videre vil gassdannelse av CO_2 vil forekomme ved surgjøringen grunnet mengden natriumkarbonat brukt.

Surgjøringen ble gjort ved tilsats av 3M HCl. Ved for lite tilsats av syre, vil noe av benzosyren holde seg protolysert, da den skal protoneres for å skille seg fra urenhetene i vannfasen. Ved tilsats av for mye syre, vil også medføre økte faremomenter. Samtidig må det være en balanse av mengden syre og base tilsatt. Diverse målinger av pH i forsøket ble gjort for å forhindre dette.

5.1 Benzosyre

De to parallellene til benzosyre nevnt i tabell 4.2 hadde begge intervaller overlappene med litteraturverdien beskrevet i tabell 2.1. Dette indikerer at det endelige produktet inneholder i hovedsak det ønskede produktet. Bredden derimot, viser til urenheter i produktet. Denne analysen kan trolig reflekteres i utbyttet jf. tabell 4.1.

5.2 9-fluorenon

Parallellene for 9-fluorenon ga begge intervaller over litteraturerdiens smeltepunkt jf. Tabell 2.1. Bredden på parallell 2 er smal og nærmere litteraturverdien jf. Tabell 2.1. Dette tyder på at den har et relativt høyere utbytte av ønsket produkt enn parallell 1. En plausibel feilkilde kan være tilsats av for lite base, noe som vil øke smeltepunktet til produkt A og redusere mengden utbytte til produkt B sammenlignet med teoretisk utbytte.

Trondheim, 16. September 2025



Andreas Hovland Skaane

Referanser

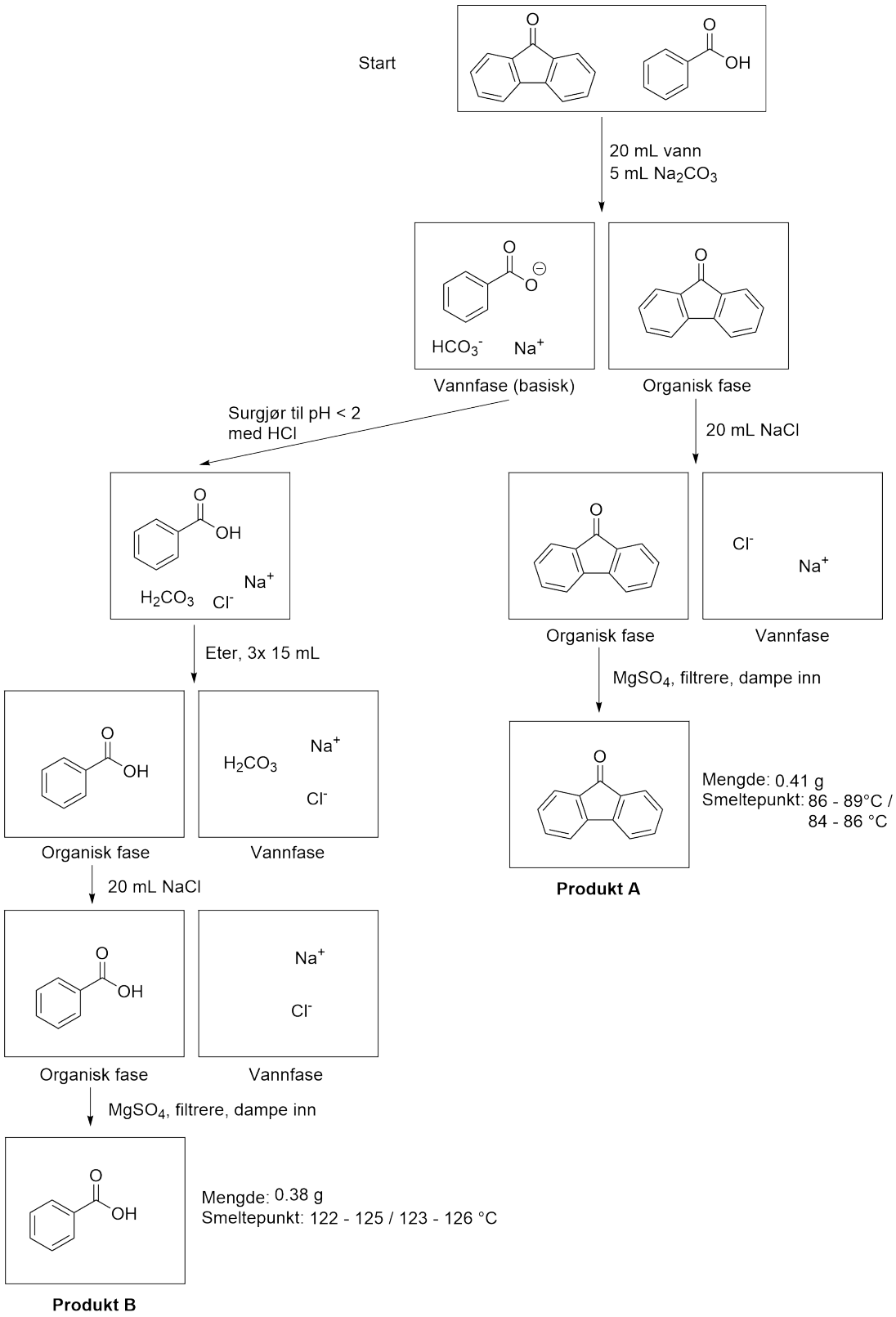
[1] L.M. Harwood, C.J. Moody, and J.M. Percy. *Experimantal Organic Chemistry: Standard and Microscale*. Oxford: Wiley, 2nd edition, 1999. S. 118-129. Hentet 21.09.2025.

[2] Allan G. Blackman. *Aylward and Findlay's SI chemical data*. Wiley, 7th edition, 2014.

[3] Sigma-Aldrich. Sikkerhetsdatablad for 9-fluorenone. `https://stoffkartotek.ntnu.no/chemical-db/substance/view/7be96c61-1812-4703-a41f-91d227550d32`, **2022**. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper. Utgave 6.4. Hentet 21.09.2025.

[4] Sigma-Aldrich. Sikkerhetsdatablad for benzoesyre. `https://stoffkartotek.ntnu.no/chemical-db/substance/view/d859d406-ce05-4b0b-92e1-619356f408b7`, **2024**. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper. Utgave 6.5. Hentet 21.09.2025.

Vedlegg A; Flytskjema for eksperiment 2



Vedlegg B; Flytskjema for kontrollspørsmål 2

